

嵌入式实验箱研发方案 V2

首批交付 9 个模块

一、总体架构

采用 STM32F405RGT6 作为主控卡核心，LQFP64 封装，板卡采用 24 Pin pogo pin 垂直层叠结构，向下连接实验模块。主控卡保留 USB、SWD、复位、BOOT 和调试接口；模块侧以标准化接口提供通信、传感器、显示和执行器实验。

主控卡另外设置 1 个标准 STMod+ 扩展口：主板侧采用 2×10、2.0 mm 间距直角母座，子板侧采用对应公座，扩展板从主控卡侧面水平插接，不占用 24 Pin pogo pin 的垂直堆叠空间。STMod+ 提供 16 路信号、2 路 +5 V 和 2 路 GND；另设置 1 个 6 Pin 辅助接口补充 4 路 GPIO、3.3 V 和 GND。

二、主控与通信接口

主控芯片：STM32F405RGT6，Cortex-M4F，最高 168 MHz，1 MB Flash，192 KB SRAM，4 路 USART、UART4/UART5 和 2 路 CAN 控制器。首版实际使用 1 路 CAN，保留另一组通信资源用于扩展。

现场通信接口采用独立外设：USART1 连接 RS485 收发器，CAN1 连接 CAN 收发器。三档滑动开关选择 TTL-UART、RS485 或 CAN 作为外部实验接口；开关只切换外部收发器和端子，不把 UART 转换成 CAN。USART2 保留为调试/下载串口，避免切换现场接口后丢失日志和调试能力。

RS485 和 CAN 均使用独立端子：RS485 为 A/B/GND，CAN 为 CANH/CANL/GND。未选中的收发器必须硬件关闭；禁止带电切换总线模式。CAN 端提供可插拔 120 Ω 终端电阻，RS485 端提供终端和偏置电阻配置。

三、STMod+扩展与手动实验接口（方案 A）

STMod+ 用于主控卡与可更换扩展子板之间的侧向插接，适合低速数字接口和小型实验模块。标准 20 Pin 接口的信号定义沿用 STMod+ 规范：SPI/UART 复用信号、I2C_SCL、I2C_SDA、INT、RESET、ADC、PWM 和 4 路 GPIO；供电为 5 V，信号电平为 3.3 V。

由于 STMod+ 连接器本身通常没有机械防呆，主板和子板两面必须清晰标注 Pin 1、10、11、20 及插接方向；扩展板丝印负责完整标注 MCU 引脚名、默认功能和备用功能。STMod+ 的 5 V 仅供小型扩展板使用，继电器、电机和总线收发器不从该接口直接取大电流。

辅助 6 Pin 接口补充 4 路 GPIO、3.3 V 和 GND，用于面包板、示波器、逻辑分析仪和临时传感器接入。手动扩展接口仅承载逻辑信号，不承担电机和继电器功率供电。

四、首批交付模块（9 个）

1. STM32F4 主控卡：STM32F405RGT6、24 Pin pogo pin 垂直层叠、STMod+ 侧向扩展、USB/SWD/调试和 TTL-UART/RS485/CAN 三档现场通信接口。
2. 人机交互模块：独立按键、状态 LED 和蜂鸣器，用于 GPIO 输入、消抖、外部中断、定时器和提示音实验。
3. 显示模块：0.96 英寸 OLED 与四位数码管，用于 I2C、GPIO、定时扫描、亮度/显示刷新和人机界面实验。
4. 模拟与存储模块：ADC 输入、可调模拟量和 AT24C02，用于 ADC 采样、滤波、标定参数和 I2C EEPROM 实验。
5. 温湿度模块：SHT30 + STM32G0，支持主控读取传感器数据，以及 G0 通过 UART/RS485 协议上报数据两种教学路径。
6. 光照度模块：BH1750 + STM32G0，支持 I2C 原生读取和 G0 协议化上报，形成传感器驱动与节点通信对照实验。
7. 继电器模块：双路继电器 + STM32G0，提供 GPIO 控制、状态反馈、隔离和负载控制实验；继电器线圈使用独立电源。
8. 电机驱动模块：STM32G0 + DRV8833，提供 PWM 调速、方向控制、休眠控制和基础闭环扩展；电机电源与逻辑电源分离。
9. CAN 通信节点模块：STM32G0B1 + CAN 收发器、CANH/CANL 端子和可配置 120 Ω 终端，用于与 F405 主控卡组成双节点 CAN 通信实验。

五、研发边界与首版取舍

首版不再单独设置“诊断板”或独立 RS485 模块，RS485 已由 F405 主控卡的 USART1、收发器和三档现场接口承担。第 9 个模块采用 CAN 节点，确保单箱即可完成主节点与从节点通信演示。

所有模块优先采用统一的 3.3 V 逻辑、明确的 GND 参考和可替换的连接线束。CAN、RS485 使用双绞线和独立端子；电机、继电器等功率模块使用独立供电和必要的限流、反接及浪涌保护。